
Table des matières

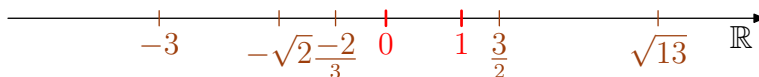
1	Les nombres complexes	3
I.	Approche « moderne »	3
II.	Vocabulaire et premières propriétés	4
II. 1.	Forme algébrique	4
II. 2.	Le plan complexe	5
II. 3.	Premiers calculs géométriques	6
II. 4.	Conjugué d'un complexe	6
II. 5.	À quoi servent les conjugués ?	7
II. 6.	Conjugué de l'inverse	8
II. 7.	Module d'un nombre complexe	8
III.	Résolution d'équations du second degré	10
III. 1.	Racine carrée d'un nombre complexe	10
III. 2.	Résolution de $ax^2+bx+c=0$ avec a, b et c des réels	10
IV.	Forme trigonométrique	11
IV. 1.	Argument d'un complexe non nul	11
IV. 2.	Correspondance forme algébrique - forme trigonométrique	12
IV. 3.	Opérations sur les formes trigonométriques	13
V.	Les objets géométriques et les complexes	13
V. 1.	Comment caractériser un cercle ?	13
V. 2.	Comment caractériser un triangle isocèle ?	14
V. 3.	Comment caractériser un triangle rectangle ?	14
V. 4.	Comment caractériser les différents quadrilatères ?	15
VI.	Du complexe à l'objet	16
VI. 1.	Que représente $z - 32 + 5i$?	16
VI. 2.	Comment interpréter $ z - 32 + 5i = 3$?	16
VI. 3.	Comment interpréter $ 32 + iz = 5$?	16
VI. 4.	Comment interpréter $ z - a = z - b $?	16
VI. 5.	Que se cache-t-il derrière le quotient $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$?	16
VI. 6.	Comment interpréter qu'un angle de vecteurs est droit ?	16
VI. 7.	Rotation dans le plan $\Leftrightarrow$ Multiplication	16
VII.	Approche géométrique	17
VIII.	Forme exponentielle d'un nombre complexe	19
IX.	Écriture complexe des transformations usuelles	19
IX. 1.	Translations	19
IX. 2.	Rotations	20
IX. 3.	Homothéties	20

1 Les nombres complexes

Les nombres complexes portent bien leur nom ! Ils interviennent partout : en algèbre, en analyse, en géométrie, en électronique, en traitement du signal, en musique, etc. Et en plus, ils n'ont jamais la même apparence : tantôt sous forme algébrique, tantôt sous forme trigonométrique, tantôt sous forme exponentielle, ... Leur succès vient en fait de deux propriétés : en travaillant sur les nombres complexes, tout polynôme admet un nombre de racines égal à son degré et surtout ils permettent de calculer facilement en dimension 2.

I. Approche « moderne »

Vous savez compter en dimension 1, c'est à dire additionner et multiplier des nombres réels qu'on peut représenter sur la droite des réels :



Faute d'outils plus rigoureux, on vous a présenté en classe de seconde l'ensemble des nombres réels comme étant l'ensemble des abscisses des points de la droite orientée ci-dessus.

Vous utilisez depuis l'école primaire ces nombres et les opérations usuelles qui leur sont associées, addition et multiplication, sans trop vous poser de questions.

Rappelons quelques propriétés¹

- L'addition possède un élément neutre noté 0 : $x + 0 = 0 + x = x$.
- La somme de 2 réels est encore un réel.
- Chaque réel x admet un opposé $-x$ vérifiant $x + (-x) = (-x) + x = 0$.
- La multiplication possède un élément neutre noté 1 : $x \times 1 = 1 \times x = x$
- Le produit de deux réels est encore un réel.
- Chaque réel différent de 0 admet un inverse x^{-1} vérifiant $x \times x^{-1} = x^{-1} \times x = 1$
- La multiplication est distributive sur l'addition : $x \times (y + z) = x \times y + x \times z$.

Tout ceci est bien naturel. Maintenant, on voudrait décoller de l'axe des réels et faire le même travail en dimension 2, c'est-à-dire pouvoir calculer avec des couples de nombres du style (x, y) . Ça veut dire qu'on travaillera maintenant sur le plan tout entier que l'on note $\mathbb{R}^2$ cet ensemble est l'ensemble des coordonnées des points du plan.

La question est : -Est-ce qu'on peut définir une addition et une multiplication qui engloberaient et généraliseraient celles vues dans $\mathbb{R}$ et donc nous donnerai un corps plus grand ? Une sorte d'"extension de corps".

Nous allons donc adopter une tactique pour faire cela. À chaque élément (x, y) de $\mathbb{R}^2$ nous allons faire correspondre un nombre qu'on qualifiera de *complexe*.

L'idée vient de l'observation *intuitive*² :

$$\ll (x, y) \curvearrowright x \cdot (1, 0) + y \cdot (0, 1) \curvearrowright x \times 1 + y \times \sqrt{-1} \curvearrowright x + y\sqrt{-1} \gg$$

1. Ces propriétés donnent à $\mathbb{R}$ une structure de *corps*, dont voici les propriétés.

2. Les $\curvearrowright$ renvoient à une notion extrêmement importante et rigoureuse : la notion d'*isomorphisme*. Deux ensembles sont isomorphes lorsqu'il existe une bijection entre les deux et que cette bijection conserve les opérations. Cela permet de travailler à *isomorphisme près* sur un ensemble compliqué en le remplaçant par un ensemble isomorphe plus approprié à la situation. C'est ce qui se passe entre $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{C}$

Nous allons même donner un nom à ce $\sqrt{-1}$: appelons-le i pour qu'il fasse moins peur. Ainsi nous avons les correspondances

$$\begin{array}{ccccc}
 \text{Le point } M & \longleftrightarrow & \text{Le couple } (x, y) & \longleftrightarrow & \text{Le nombre complexe } x + iy \\
 \updownarrow & & \updownarrow & & \updownarrow \\
 \text{Le plan } \mathcal{P} & \longleftrightarrow & \mathbb{R}^2 & \longleftrightarrow & \text{L'ensemble des nombres complexes}
 \end{array}$$

Pour se simplifier la vie, nous allons donner un nom à cet ensemble des nombres complexes : $\mathbb{C}$

Et maintenant observez comme les calculs deviennent faciles en prologant les règles valables sur $\mathbb{R}$.

$$(x + iy) + (x' + iy') = x + iy + x' + iy' = (x + x') + i(y + y')$$

$$(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y')$$

$$(x + iy) \cdot (x' + iy') = xx' + ixy' + iyx' + i^2yy$$

$$(x + iy) \cdot (x' + iy') = (xx' - yy') + i(xy' + yx')$$

Donc nous allons pouvoir calculer en dimension 2 en généralisant les règles de dimension 1. Nous avons juste ajouté ce nombre i de carré -1 . En particulier, tous les nombres réels sont des nombres complexes : $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$. Nous allons pouvoir associer à chacun de ces nombres réels un point du plan et donc associer des transformations du plan à des calculs dans $\mathbb{C}$: on va résoudre des problèmes de géométrie par le calcul.

II. Vocabulaire et premières propriétés

Théorème 1 (Ensemble $\mathbb{C}$)

On définit un ensemble $\mathbb{C}$

- muni d'une addition et d'une multiplication qui prolongent celles de $\mathbb{R}$
- contenant un nombre i vérifiant $i^2 = -1$
- tel que chaque élément z de $\mathbb{C}$ peut s'écrire de manière **unique** sous la forme

$$z = a + ib \quad \text{avec } a \text{ et } b \text{ des nombres réels}$$

II. 1. Forme algébrique

Cette écriture unique est appelée **forme algébrique** du réel z .

Le nombre a est appelé **partie réelle** de z et notée $\Re(z)$

Le nombre b est appelé **partie imaginaire** de z et notée $\Im(z)$

Remarque. $\Im(z)$ est un nombre réel.

Remarque. À quoi sert l'unicité de la forme algébrique ? Par exemple, après maints calculs savants, vous arrivez au résultat $2x + 3y - 5 + i(7x - 32y + 1) = 0$ avec x et y des réels. Et bien le membre de gauche est une forme algébrique puisque de la forme réel + i -réel. Or la forme algébrique de 0 est $0 + i \cdot 0$.

Ainsi, une équation complexe revient à deux équations réelles (bienvenue dans la deuxième dimension...) et donc

$$2x + 3y - 5 + i(7x - 32y + 1) = 0 \iff \begin{cases} 2x + 3y - 5 = 0 \\ 7x - 32y + 1 = 0 \end{cases}$$

Théorème 2 (La formule du binôme)

Soit $z, z' \in \mathbb{C}$ alors,

$$(z + z')^n = \sum_{k=0}^n C_n^k z^k z'^{n-k}$$

Démonstration (Par récurrence sur $\mathbb{N}$)

Initialisation :

$$(z + z')^0 = 1$$

Hérédité : supposons que $(z + z')^n = \sum_{k=0}^n C_n^k z^k z'^{n-k}$,

$$\begin{aligned} (z + z')^{n+1} &= (z + z')(z + z')^n = (z + z') \sum_{k=0}^n C_n^k z^k z'^{n-k} \\ &= z \sum_{k=0}^n C_n^k z^k z'^{n-k} + z' \sum_{k=0}^n C_n^k z^k z'^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n C_n^k z^{k+1} z'^{n-k} + \sum_{k=0}^n C_n^k z^k z'^{n-(k+1)} \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} C_n^{k-1} z^k z'^{n-k-1} + \sum_{k=0}^n C_n^k z^k z'^{n-(k-1)} \\ &= C_n^n z^{n+1} + \sum_{k=1}^n C_n^{k-1} z^k z'^{n-k+1} + C_n^0 z'^{n+1} + \sum_{k=1}^n C_n^k z^k z'^{n-(k-1)} \\ &= C_n^0 z'^{n+1} + C_n^n z^{n+1} + \sum_{k=1}^n (C_n^{k-1} + C_n^k) z^k z'^{n-k+1} \end{aligned}$$

De plus $C_n^{k-1} + C_n^k = C_{n+1}^k$ d'après la formule de Pascal, d'où

$$\begin{aligned} &= C_{n+1}^0 z'^{n+1} + \sum_{k=1}^n C_{n+1}^k z^k z'^{n+1-k} + C_{n+1}^{n+1} z^{n+1} \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k z^k z'^{n+1-k} \end{aligned}$$

Par conséquent, notre hypothèse de récurrence entraîne le résultat au rang $n + 1$.

Conclusion : donc pour tout $n \in \mathbb{N}$,

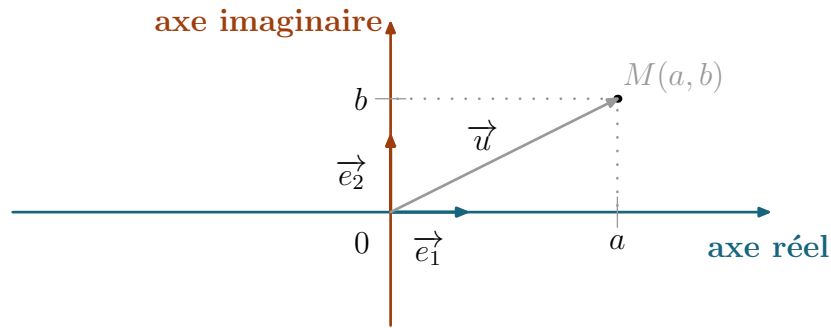
$$(z + z')^n = \sum_{k=0}^n C_n^k z^k z'^{n-k}$$

II. 2. Le plan complexe

Nous avons vu que chaque nombre complexe peut être associé à un point du plan qu'on munit d'un repère $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$

À tout nombre complexe $z = a + ib$ on associe le point M de coordonnées (a, b) qu'on appelle **image** de complexe $z = a + ib$. On le note souvent $M(z)$.

Inversement, à tout point M du plan de coordonnées (a, b) , on associe son **affixe** $z = a + ib$ qu'on note



souvent z_M .

Enfin, à tout vecteur $\vec{u} = a\vec{e}_1 + b\vec{e}_2$ de coordonnées (a, b) dans la base $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ est associé une affixe $z_{\vec{u}} = a + ib$

II. 3. Premiers calculs géométriques

- Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de coordonnées respectives (a, b) et (a', b') , alors $\vec{u} + \vec{v} = (a + a')\vec{e}_1 + (b + b')\vec{e}_2$, donc

Propriété 1 (affixe d'une somme)

$$z_{\vec{u} + \vec{v}} = z_{\vec{u}} + z_{\vec{v}}$$

- De même, si λ est un nombre réel

Propriété 2 (affixe du produit par un réel)

$$z_{\lambda \vec{u}} = \lambda z_{\vec{u}}$$

- Alors, si I est le **milieu** du segment $[A, B]$, on a

Propriété 3 (affixe du milieu)

$$z_I = \frac{(z_A + z_B)}{2}$$

- Pour tous points A et B

Propriété 4 (affixe d'un vecteur)

$$z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A$$

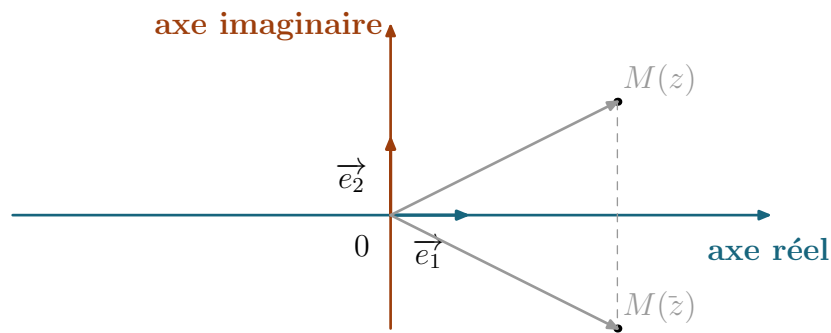
II. 4. Conjugué d'un complexe

On appelle conjugué du nombre complexe $z = a + ib$ le nombre

$$\bar{z} = a - ib$$

Déf.1

Géométriquement cela donne



Je vous laisse prouver les propriétés immédiates suivantes :

Propriété 5

- $M(z)$ et $M'(\bar{z})$ sont symétriques par rapport à l'axe $(O, \vec{e}_1)$
- $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$
- $\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$
- Soit $n \in \mathbb{Z}$, $z \in \mathbb{C}^*$, alors $\overline{z^n} = \bar{z}^n$
- $\bar{\bar{z}} = z$
- $z \in \mathbb{R} \iff z = \bar{z}$
- $z \in i\mathbb{R} \iff z = -\bar{z}$
- $\Re(z) = \frac{(z + \bar{z})}{2}$
- $\Im(z) = \frac{(z - \bar{z})}{2}$
- Si $z = a + ib$, alors $z\bar{z} = a^2 + b^2$

Démonstration ($\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$)

Soit $z_1 = x_1 + iy_1$ et $z_2 = x_2 + iy_2$ donc $z_1 z_2 = x_1 x_2 - y_1 y_2 + i(x_1 y_2 + x_2 y_1)$ alors $\overline{z_1 z_2} = x_1 x_2 - y_1 y_2 - i(x_1 y_2 + x_2 y_1) = x_1 x_2 - y_1 y_2 - i(x_1 y_2 + x_2 y_1)$.

D'autre part $\bar{z}_1 \bar{z}_2 = (x_1 - iy_1)(x_2 - iy_2) = x_1 x_2 - y_1 y_2 + i(-x_1 y_2 - x_2 y_1) = x_1 x_2 - y_1 y_2 - i(x_1 y_2 + x_2 y_1)$.

Donc

$$\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$$

II. 5. À quoi servent les conjugués ?

II. 5. a. À montrer qu'un complexe est un réel

En effet, si on arrive à montrer que $\bar{z} = z$, alors on en conclut que z est réel. **Pourquoi ?**

II. 5. b. À rendre réel des dénominateurs pour obtenir des formes algébriques

En effet,

$$z \cdot \bar{z} = (a + ib)(a - ib) = a^2 - (ib)^2 = a^2 + b^2$$

Exemple 1

Ainsi, pour obtenir la forme algébrique de l'inverse de $2 + i$:

$$\frac{1}{2+i} = \frac{1}{2+i} \times \frac{2-i}{2-i} = \frac{2-i}{4+1} = \frac{2}{5} - \frac{1}{5}i$$

II. 6. Conjugué de l'inverse

Sachant qu'un complexe non nul z admet une forme algébrique $a + ib$, on sait maintenant trouver la forme algébrique de son inverse :

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{a+ib} \times \frac{a-ib}{a-ib} = \frac{a-ib}{a^2-b^2} = \frac{a}{a^2-b^2} - i \frac{b}{a^2-b^2}$$

et donc $\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{z}{z\bar{z}} = \frac{1}{\bar{z}}$

Démonstration ($n \in \mathbb{Z}$, $\overline{z^n} = \bar{z}^n$ par "récurrence")

Soit $z \neq 0$

Initialisation : $\overline{z^0} = \bar{1} = 1$ et $\bar{z}^0 = 1$

Hérédité : supposons que $\overline{z^n} = \bar{z}^n$ alors $\overline{z^{n+1}} = \overline{z^n z} = \overline{z^n} \bar{z}$ d'après la démonstration précédente. Donc $\overline{z^{n+1}} = \bar{z}^n \bar{z} = \bar{z}^{n+1}$

Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $\overline{z^n} = \bar{z}^n$.

On prolonge le résultat sur $\mathbb{Z}$ de la manière suivante on pose $Z = 1/z$ alors $\overline{Z^n} = \bar{Z}^n$.

Puisque $\overline{\frac{1}{z}} = \frac{1}{\bar{z}}$ alors $\overline{\frac{1}{z^n}} = \frac{1}{\bar{z}^n}$

II. 7. Module d'un nombre complexe

Déf.2

Le module du complexe z est le réel positif noté $|z|$ tel que

$$|z| = \sqrt{z \bar{z}}$$

Remarque.

- Cette définition en est bien une car $z \bar{z} = a^2 + b^2$ d'après notre étude sur les conjugués.
- Si a est un réel, $|a| = \sqrt{a \bar{a}} = \sqrt{a a} = \sqrt{a^2}$ car $\bar{a} = a$. Donc le module de a est bien la valeur absolue de a et notre notation est cohérente.

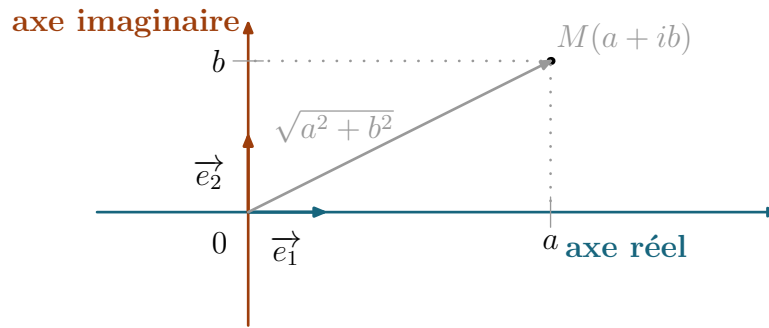
La notion de module dans $\mathbb{C}$ généralise donc celle de valeur absolue dans $\mathbb{R}$.

II. 7. a. Interprétation géométrique

Nous venons de voir que, si $z = a + ib$, alors

Propriété 6

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$



Or, qu'est-ce que $\sqrt{a^2 + b^2}$ si ce n'est la norme du vecteur $\overrightarrow{OM}$ ou encore la longueur OM .

Propriété 7

$$|z_M| = \|\overrightarrow{OM}\| = OM \quad |z_{\vec{u}}| = \|\vec{u}\|$$

II. 7. b. Propriétés des modules

Je vous laisse prouver les propriétés suivantes

Propriété 8

- $|\bar{z}| = |z|$
- $|z| = 0 \iff z = 0$
- Soit $n \in \mathbb{Z}$ alors $|z^n| = |z|^n$
- $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$
- $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$
- $\Re(z) \leq |z|$
- $\Im(z) \leq |z|$

Démonstration ($n \in \mathbb{Z}$, $|z^n| = |z|^n$ par récurrence)

Initialisation : $|z^0| = |1| = 1$.

Hérédité : supposons que pour $n \in \mathbb{N}$ fixé on a $|z^n| = |z|^n$. Ainsi $|z^{n+1}| = |z^n z| = |z^n| |z| = |z|^n |z| = |z|^{n+1}$

Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|z^n| = |z|^n$

On utilise l'astuce $Z = \frac{1}{z}$ pour étendre le résultat sur $\mathbb{Z}$.

La propriété suivante mérite une petite aide à la démonstration

Propriété 9 (Inégalité triangulaire)

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

C'est à dire, pour aller de Dijon à Chalon-sur-Saône, il est plus long de passer par Paris que de suivre l'A31. Pour les curieux, voici comment cela se démontre.

Comme les deux membres de l'inégalité sont positifs, il suffit donc de comparer les carrés de chaque membre.

Or $|z_1 + z_2|^2 = (z_1 + z_2)(\overline{z_1 + z_2}) = (z_1 + z_2)(\overline{z_1} + \overline{z_2}) = |z_1|^2 + (z_1\overline{z_2} + \overline{z_1}z_2) + |z_2|^2$

D'autre part $(|z_1| + |z_2|)^2 = |z_1|^2 + 2|z_1z_2| + |z_2|^2$

Il s'agit donc de comparer les ii doubles produits ii.

Or $z_1\overline{z_2} + \overline{z_1}z_2 = z_1\overline{z_2} + \overline{z_1\overline{z_2}} = 2\Re(z_1z_2) \leq 2|z_1z_2|$ d'après une propriété ci-dessus. Donc

$$|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + (z_1\overline{z_2} + \overline{z_1}z_2) + |z_2|^2 \leq |z_1|^2 + 2|z_1z_2| + |z_2|^2 = (|z_1| + |z_2|)^2$$

III. Résolution d'équations du second degré

III. 1. Racine carrée d'un nombre complexe

L'objet de cette section est de résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 = \alpha$

III. 1. a. Racine carrée d'un nombre réel

On suppose ici que α est un réel.

- $\alpha \geq 0$: alors $z^2 = \alpha \iff z^2 - \alpha = (z - \sqrt{\alpha})(z + \sqrt{\alpha}) = 0$. Les solutions³ sont donc $\pm\sqrt{\alpha}$

Exemple 2

On connaît : $z^2 = 4 \iff z = -2$ ou $z = 2$

- $\alpha < 0$: alors $z^2 = \alpha \iff (z - i\sqrt{-\alpha})(z + i\sqrt{-\alpha}) = 0$. Les solutions sont donc $\pm i\sqrt{-\alpha}$

Exemple 3

C'est la nouveauté : $z^2 = -4 \iff z = -2i$ ou $z = 2i$

III. 1. b. Racine carrée d'un complexe non réel

Les choses se compliquent ! Nous allons traiter un exemple pour ne pas vous faire (trop) peur.

Exemple 4

Cherchons les racines carrées de $4 + 3i$, à savoir les nombres $a + ib$ tels que $(a + ib)^2 = a^2 - b^2 + 2iab = 4 + 3i$.

Par unicité de la forme algébrique on obtient

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = 4 \\ a^2 + b^2 = 5 \\ 2ab = 3 \end{cases}$$

Ainsi $a^2 = 9/2$ et $b^2 = 1/2$, donc $a = \pm 3\sqrt{2}/2$ et $b = \pm \sqrt{2}/2$, or $2ab = 3$, donc a et b sont de même signe.

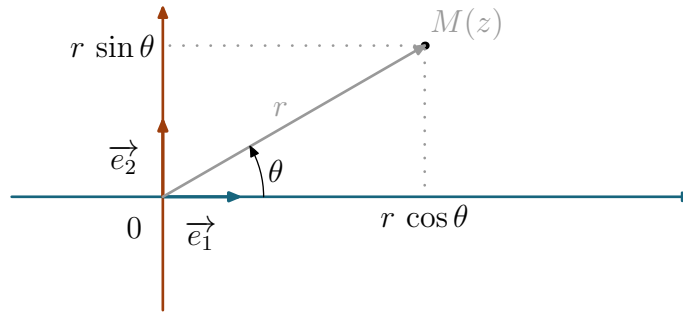
Les solutions sont donc $\frac{\sqrt{2}}{2}(3 + i)$ et $-\frac{\sqrt{2}}{2}(3 + i)$

III. 2. Résolution de $ax^2 + bx + c = 0$ avec a, b et c des réels

C'est comme en première :

$$ax^2 + bx + c = 0 \iff a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right] = 0 \iff \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{(2a)^2}$$

3. LA solution si $\alpha = 0$



Tout dépend donc du signe de $b^2 - 4ac$, puis on utilise les résultats de la section précédente.

Théorème 3 (Résolution de $ax^2 + bx + c = 0$ avec a, b et c des réels)

L'équation $ax^2 + bx + c = 0$ admet toujours des solutions sur $\mathbb{C}$. Notons $\Delta = b^2 - 4ac$ le **discriminant** de l'équation et δ le *complexe* vérifiant $\delta^2 = \Delta$.

- Si $\Delta = 0$, il existe une unique solution $x = -\frac{b}{2a}$
- Si $\Delta > 0$, il existe deux solutions réelles $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$
- Si $\Delta < 0$, il existe deux solutions complexes conjuguées $x = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$

IV. Forme trigonométrique

IV. 1. Argument d'un complexe non nul

IV. 1. a. Forme trigonométrique

Vous vous souvenez de la correspondance entre $\mathbb{C}$ et le Plan. Nous avons privilégié les coordonnées cartésiennes d'un point. On aurait pu utiliser tout aussi bien ses **coordonnées polaires**. Le Plan a cette fois besoin d'être orienté (il le sera implicitement à partir de maintenant).

Ainsi, (r, θ) étant le couple de coordonnées polaires de l'image M de z , on a $z = r \cos \theta + ir \sin \theta$ déterminé de manière unique, car c'est en fait une forme algébrique déguisée : on l'appelle **forme trigonométrique** du complexe z .

Déf.3

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

IV. 1. b. Congruence

Vous rencontrerez souvent la notation $x \equiv y[2\pi]$ qui se lit « x est congru à y modulo 2π ». Elle veut simplement dire que $x - y$ est un multiple de 2π , c'est-à-dire qu'il existe un entier relatif k tel que $x - y = k \times 2\pi$.

Remarque (congruence modulo 2π).

$$x \equiv y[2\pi] \iff \text{il existe } k \in \mathbb{Z} \text{ tel que } x = y + 2k\pi$$

Par exemple, vous savez que $\frac{\pi}{3} \equiv \frac{4\pi}{3}[2\pi]$: dessinez un cercle trigonométrique pour vous en convaincre.

IV. 1. c. Mesure d'un angle de vecteurs

Nous n'avons pas les moyens de définir proprement les angles de vecteurs. Nous n'en avons qu'une définition intuitive. Ce qui nous intéresse, c'est que θ est UNE mesure en radians de l'angle de vecteurs $(\vec{e}_1, \vec{OM})$. UNE mesure, car elle est définie modulo 2π . Et bien cette mesure sera UN argument du complexe z , qu'on notera $\arg z$. On retiendra :

Propriété 10 (argument)

$$\arg z \equiv \theta[2\pi]$$

Par exemple, $\arg 32 \equiv 0[2\pi]$, $\arg 32i \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi]$.

IV. 1. d. Des formes trigonométriques de référence

- $1 = \cos 0 + i \sin 0$ donc $|1| = 1$ et $\arg(1) \equiv 0[2\pi]$
- $i = \cos(\frac{\pi}{2}) + i \sin(\frac{\pi}{2})$ donc $|i| = 1$ et $\arg(i) \equiv (\frac{\pi}{2})[2\pi]$
- $|1+i| = \sqrt{2}$ et $1+i = \sqrt{2}(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}) = \sqrt{2}(\cos(\frac{\pi}{4}) + i\sin(\frac{\pi}{4}))$ donc $\arg(1+i) \equiv (\frac{\pi}{4})[2\pi]$
- $|\sqrt{3}+i| = 2$ et $\sqrt{3}+i = 2(\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}) = 2(\cos(\frac{\pi}{6}) + i\sin(\frac{\pi}{6}))$ donc $\arg(\sqrt{3}+i) \equiv (\frac{\pi}{6})[2\pi]$

IV. 2. Correspondance forme algébrique - forme trigonométrique

Soit $z \in \mathbb{C}$ de forme algébrique $a+ib$ et de forme trigonométrique $r(\cos \theta + i \sin \theta)$ alors on a d'une part :

Propriété 11 (forme algébrique connaissant la forme trigonométrique)

$$a = r \cos \theta \quad b = r \sin \theta$$

et d'autre part $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Si z est *non nul*, son module $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ sera non nul également. Ainsi, nous pouvons écrire z sous la forme

$$\begin{aligned} z &= \sqrt{a^2 + b^2} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} + i \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) \\ &= r \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} + i \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) \\ &= r(\cos(\theta) + i \sin(\theta)) \end{aligned}$$

Nous en déduisons que :

Propriété 12 (forme trigonométrique en fonction de la forme algébrique)

$$\cos(\theta) = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \sin(\theta) = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Ainsi, connaissant a et b , on peut obtenir le module et un argument de $a+ib$. On obtiendra une mesure exacte de θ si $\cos(\theta)$ et $\sin(\theta)$ sont des valeurs connues comme $\frac{1}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 1, etc.

Propriété 13 (argument en fonction de la forme algébrique)

$$\tan(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)} = \frac{\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}}{\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}} = \frac{b}{a}$$

ce qui déterminera une valeur de l'argument modulo π .

Il suffira ensuite de considérer le signe de $\cos(\theta)$ ou de $\sin(\theta)$ pour savoir à qui on a affaire.

IV. 3. Opérations sur les formes trigonométriques

Soit $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ et $z' = r'(\cos \theta' + i \sin \theta')$, alors

$$zz' = rr'[(\cos \theta \cos \theta' - \sin \theta \sin \theta') + i(\sin \theta \cos \theta' + \cos \theta \sin \theta')]$$

Vous qui connaissez parfaitement vos formules d'addition, vous en déduisez que

$$zz' = z = rr'(\cos(\theta + \theta') + i \sin(\theta + \theta'))$$

Ainsi, nous arrivons au résultat capital

Propriété 14 (argument d'un produit)

$$\arg(zz') = \arg(z) + \arg(z') [2\pi]$$

Cela va VOUS permettre de démontrer les propriétés suivantes avec un peu d'astuce et de patience

Propriété 15 (Propriétés algébriques des arguments)

- $\arg(zz') = \arg(z) + \arg(z') [2\pi]$
- $\arg(z^n) = n \arg(z) [2\pi]$
- $\arg\left(\frac{1}{z}\right) = -\arg(z) [2\pi]$
- $\arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg(z) - \arg(z') [2\pi]$
- $\arg(\bar{z}) = -\arg(z) [2\pi]$
- $\arg(-z) = \pi + \arg(z) [2\pi]$

En particulier, la formule concernant z^n nous permet d'écrire

Théorème 4 (Formule de Moivre)

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

Nous nous rendons ainsi compte que :

Remarque.

- Les formes trigonométriques sont adaptés aux produits de complexes ;
- Les formes algébriques sont adaptées aux sommes de complexes.

Vous serez amenés au hasard d'exercices à résoudre des équations à coefficients complexes, mais on n'attend de vous aucun savoir-faire particulier : vous serez guidés pas à pas.

V. Les objets géométriques et les complexes

V. 1. Comment caractériser un cercle ?

Le cercle de centre A et de rayon R est l'ensemble des points situés à la distance R de A . Il est facile de traduire simplement cela en langage complexe...

Remarque (caractérisation d'un cercle).

$$M(z) \in \mathcal{C}(A, R) \iff |z - z_A| = R$$

V. 2. Comment caractériser un triangle isocèle ?

C'est encore une histoire de distance, donc de module : ABC est isocèle de sommet principal A si et seulement si $AB = AC$ donc

Remarque (triangle isocèle). ABC isocèle de sommet principal $A \iff |z_B - z_A| = |z_C - z_A| \iff \left| \frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} \right| = 1$

V. 3. Comment caractériser un triangle rectangle ?

On peut encore parler distance grâce au théorème de Pythagore

$$|z_C - z_B|^2 = |z_B - z_A|^2 + |z_C - z_A|^2$$

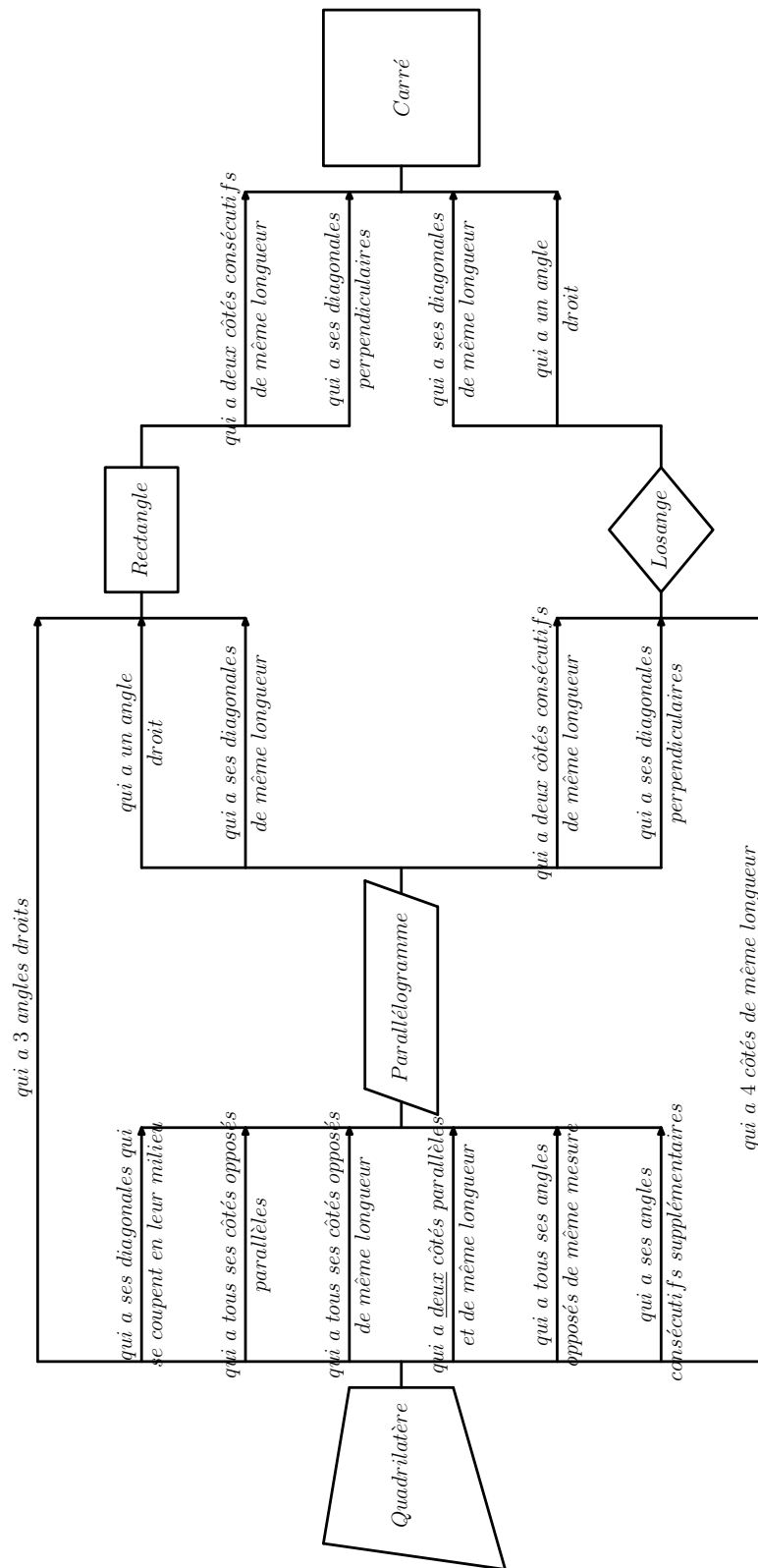
ou angle droit : mais c'est l'angle géométrique qui nous intéresse, donc nous travaillerons modulo π

$$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = (\overrightarrow{AB}, \vec{e}_1) + (\vec{e}_1, \overrightarrow{AC}) = -(\vec{e}_1, \overrightarrow{AB}) + (\vec{e}_1, \overrightarrow{AC}) = -\arg(z_{\overrightarrow{AB}}) + \arg(z_{\overrightarrow{AC}}) = \arg\left(\frac{z_{\overrightarrow{AC}}}{z_{\overrightarrow{AB}}}\right) = \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right)$$

Remarque (triangle rectangle). $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv \frac{\pi}{2} [\pi] \iff \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$

V. 4. Comment caractériser les différents quadrilatères ?

Petite révision de collège...



qu'il vous suffira d'adapter connaissant ce qui précède.

VI. Du complexe à l'objet

VI. 1. Que représente $z - 32 + 5i$?

Soit A le point d'affixe $32 - 5i$ et M le point d'affixe z , alors $z - 32 + 5i = z_M - z_A = \overrightarrow{AM}$

VI. 2. Comment interpréter $|z - 32 + 5i| = 3$?

D'après ce qui précède, on aboutit à $AM = 3$: il s'agit donc du cercle de centre A et de rayon 3.

VI. 3. Comment interpréter $|32 + iz| = 5$?

$|32 + iz| = |i(-32i + z)| = |i| \times |z - 32i| = |z - 32i| = BM$ avec M le point d'affixe z et B le point d'affixe $32i$. On retombe donc sur un cercle.

VI. 4. Comment interpréter $|z - a| = |z - b|$?

Soit M d'affixe z , A d'affixe a et B d'affixe b . Alors l'égalité se traduit par $AM = BM$, donc M est équidistant de A et B , donc M est sur la médiatrice de $[AB]$.

VI. 5. Que se cache-t-il derrière le quotient $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$?

Il suffit de remarquer que $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{\overrightarrow{AC}}{\overrightarrow{AB}}$. Donc vous utiliserez le fait que

- $\arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = (\vec{e}_1, \overrightarrow{AC}) - (\vec{e}_1, \overrightarrow{AB}) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$
- $\left|\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right| = \frac{AC}{AB}$

Dans d'autres cas, vous serez confrontés à l'interprétation d'une égalité du style $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \lambda$ qui se traduit par $z_{\overrightarrow{AC}} = \lambda z_{\overrightarrow{AB}}$, donc

- si $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $\overrightarrow{AC} = \lambda \overrightarrow{AB}$ et donc A , B et C sont alignés.
- si $\lambda \in i\mathbb{R}$, $z_{\overrightarrow{AC}} = \pm |\lambda| i z_{\overrightarrow{AB}}$ et donc $\arg(z_{\overrightarrow{AC}}) \equiv \pm \frac{\pi}{2} + \arg(z_{\overrightarrow{AB}}) [2\pi]$ c'est à dire $(AC) \perp (AB)$
- si $\lambda = \pm i$, alors le triangle ABC est isocèle et rectangle en A

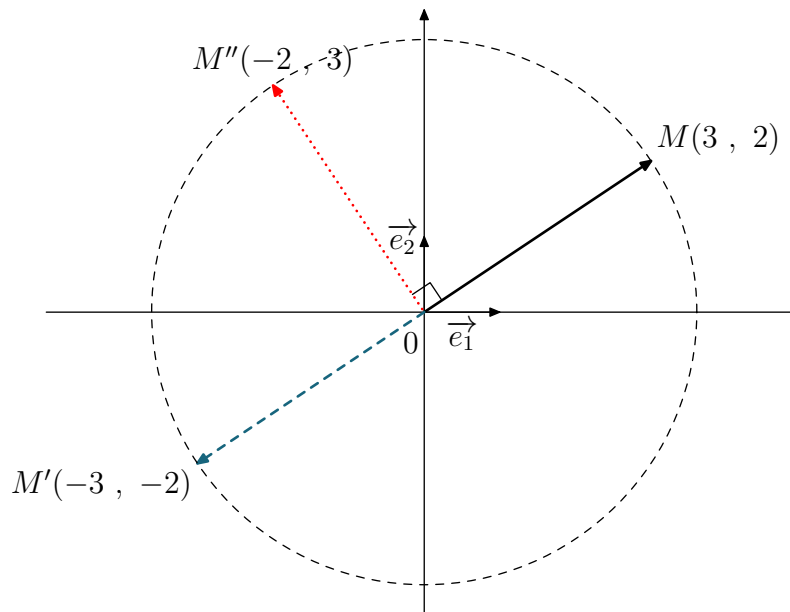
VI. 6. Comment interpréter qu'un angle de vecteurs est droit ?

On déduit de cette relation que le triangle AMB est rectangle en M , donc que M décrit le cercle de diamètre $[AB]$ privé des points A et B .

VI. 7. Rotation dans le plan $\Leftrightarrow$ Multiplication

Soit $z = 3 + 2i$, alors $-1 \times z = -3 - 2i$ et $i \times z = 3i + 2i^2 = -2 + 3i$. Notons M , M' et M'' les points d'affixes respectives z , $-z$ et iz

Une multiplication par i se traduit par un quart de tour, une multiplication par -1 se traduit par un demi-tour, deux multiplications successives par i , c'est à dire une multiplication par $i^2 = -1$ se traduit bien par deux quarts de tour, *i.e.* un demi tour.



VII. Approche géométrique

Si je vous dis transformation du plan, vous pensez sûrement à des points qui se transforment en d'autres points et qui gardent plein de propriétés intéressantes : les longueurs, les angles, les alignements, le parallélisme se conservent. Il y a juste une exception avec l'homothétie qui multiplie les longueurs.

C'est en effet un résumé de vos aventures géométriques des années passées. Depuis, vous avez rencontré, lors de l'étude des nombres complexes notamment, d'autres transformations plus étranges, qui transforment des droites en cercles ou en tout autre chose d'ailleurs.

Nous allons nous occuper aujourd'hui d'une catégorie bien particulière de transformations, parmi bien d'autres, mais avant il faudrait s'entendre sur ce qu'est une transformation du plan...

Déf.4

On dit que f est une **transformation du plan** si

- tout point du plan a une unique image par f
- tout point du plan admet un unique antécédent par f

Par exemple, une projection orthogonale n'est pas une transformation du plan selon notre définition.

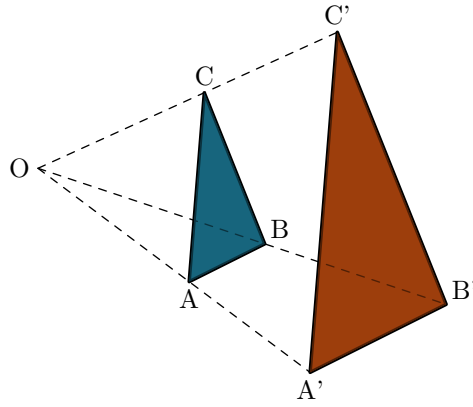
Un exemple très important en géométrie, que vous connaissez depuis tout petit (agrandissement-réduction), est l'homothétie :

Déf.5

Soit C un point du plan et λ un réel non nul.

On appelle **homothétie de centre C et de rapport λ** la transformation qui à tout point M du plan associe le point M' tel que

$$\overrightarrow{CM'} = \lambda \overrightarrow{CM}$$

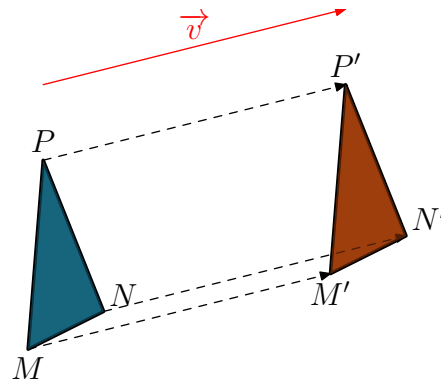


Un autre cas simple est la translation :

Déf.6

La **translation** de vecteur $\vec{v}$ est la transformation qui à tout point M associe le point M' tel que

$$\overrightarrow{MM'} = \vec{v}$$

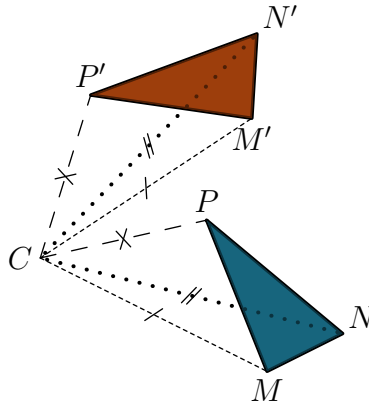


Nous étudierons enfin les rotations :

Déf.7

La **rotation** de centre C et d'angle α est la transformation qui, à tout point M du plan, associe le point M' tel que

- si $M \neq C$, alors $CM = CM'$ et $(\overrightarrow{CM}, \overrightarrow{CM'}) = \alpha$
- si $M = C$, alors $M' = C$



VIII. Forme exponentielle d'un nombre complexe

Avant d'aller plus loin, nous allons avoir besoin d'un petit outil technique. Notons f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos x + i \sin x$. C'est une fonction un peu spéciale puisqu'elle est définie sur $\mathbb{R}$ mais est à valeurs dans $\mathbb{C}$.

Que vaut $f(0)$? $f(0) = \cos 0 + i \sin 0 = 1$: jusqu'ici, tout va bien. Je vous demande à présent un petit effort d'imagination : on peut supposer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ en considérant i comme un coefficient quelconque et en extrapolant les formules de dérivations des fonctions à valeurs réelles. Qu'est-ce que ça peut donner? $f'(x) = -\sin x + i \cos x$, le lien avec $f(x)$ apparaît puisque $f'(x) = i(i \sin x + \cos x) = i f(x)$

Récapitulons : f vérifie $f' = if$ avec $f(0) = 1$. Ça ne vous rappelle rien?

La fonction exponentielle! Quand on avait $f' = kf$ et $f(0) = 1$ alors on en concluait que $f(x) = e^{kx}$. Donc vous ne serez pas choqué si nous écrivons, par convention d'écriture à notre niveau, que $f(x) = \exp(ix) = e^{ix}$.

Théorème 5 (notation exponentielle)

On convient d'écrire, pour tout réel x

$$\exp^{ix} = \cos x + i \sin x$$

Théorème 6 (Formules d'euler)

Soit $z = ei\theta$ alors on a en faisant $\frac{z + \bar{z}}{2}$ et $\frac{z - \bar{z}}{2i}$,

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$$

$$\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

Notez au passage que les formules d'additions sont alors plus faciles à retrouver. En effet, $e^{i(a+b)} = e^{ia}e^{ib}$, donc

$$\begin{aligned} \cos(a+b) + i \sin(a+b) &= (\cos a + i \sin a)(\cos b + i \sin b) \\ &= (\cos a \cos b - \sin a \sin b) + i(\cos a \sin b + \sin a \cos b) \end{aligned}$$

Alors, par unicité de la forme algébrique d'un complexe, on obtient :

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b \quad \text{et} \quad \sin(a+b) = \cos a \sin b + \sin a \cos b$$

Voici une illustration du côté extrêmement pratique de l'outil complexe.

IX. Écriture complexe des transformations usuelles

IX. 1. Translations

Considérons la translation de vecteur $\vec{v}$ d'affixe b et les habituels points M et M' d'affixes z et z' . Par définition, on a $\overrightarrow{MM'} = \vec{v}$, à l'aide des nombres complexe on trouve $\overrightarrow{z_{MM'}} = z' - z = b$, i.e. $z' = z + b$. Ici on retrouve une expression du type $az + b$, donc c'est bien une similitude directe de rapport $|a| = |1| = 1$,

donc une isométrie.

Propriété 16 (translation : version complexe)

La transformation complexe définie par

$$z \mapsto z + b$$

est la translation de vecteur d'affixe b

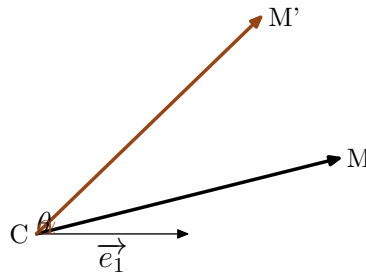
IX. 2. Rotations

Propriété 17 (rotation : version complexe)

La transformation complexe définie par

$$z \mapsto ze^{i\alpha} + b$$

est une rotation d'angle α avec $\alpha \not\equiv 0[2\pi]$



IX. 3. Homothéties

Avec les notations habituelles, on obtient $\overrightarrow{CM'} = k\overrightarrow{CM}$, d'où $z' - c = k(z - c)$, i.e. $z' = kz + c(1 - k)$. Ainsi une homothétie a une représentation complexe de la forme $z \mapsto kz + b$. Il faut faire attention : on ne doit pas avoir $z = z + b$ qui nous fait retomber sur une translation, donc k doit être différent de 1.

Propriété 18 (homothéties : version complexe)

La transformation complexe définie par

$$z \mapsto kz + b \quad \text{avec} \quad k \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$$

est une homothétie de rapport k